

Interaktívny dashboard pre Iris dataset

Plotly Dash – načítanie, filtrovanie a zobrazenie dát · sprievodný dokument k projektu dash_iris

Meno: Tomáš Žigo

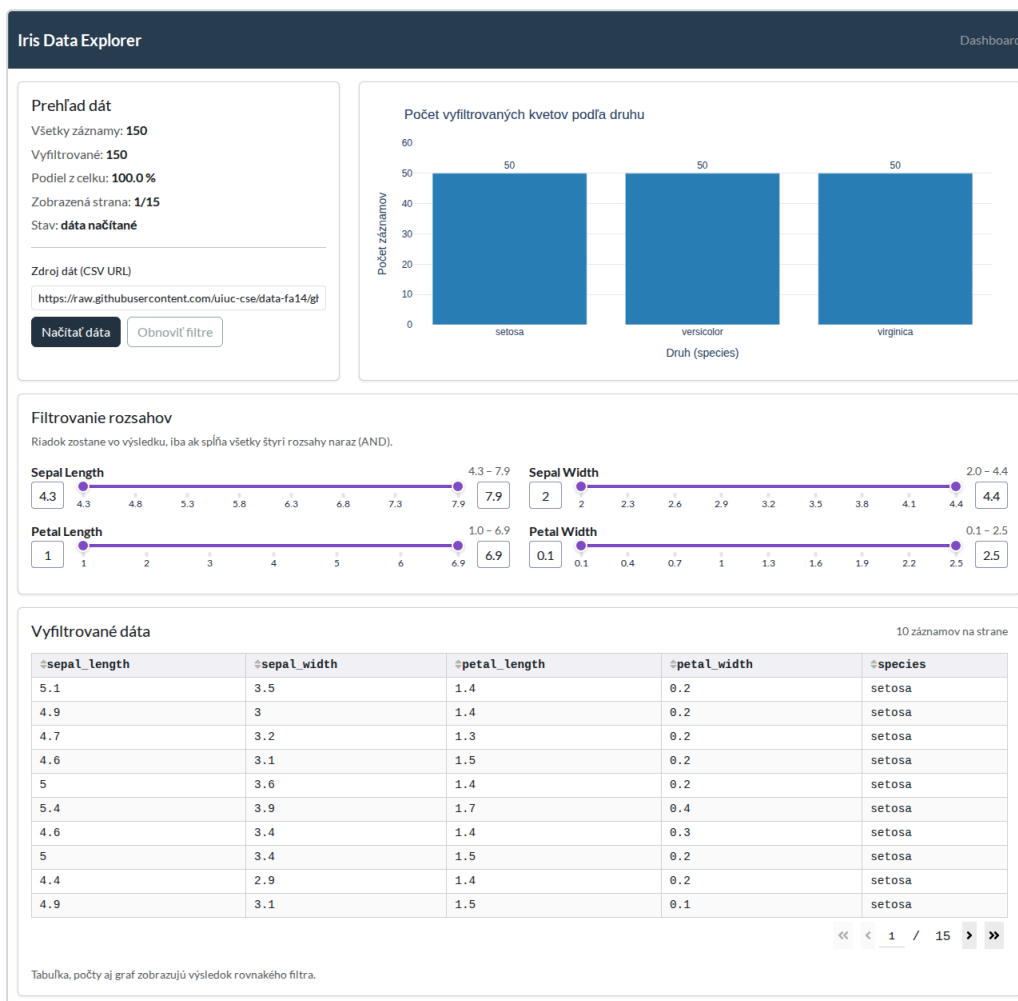
Dátum: 21. 9. 2026

1 Cieľ a riešenie

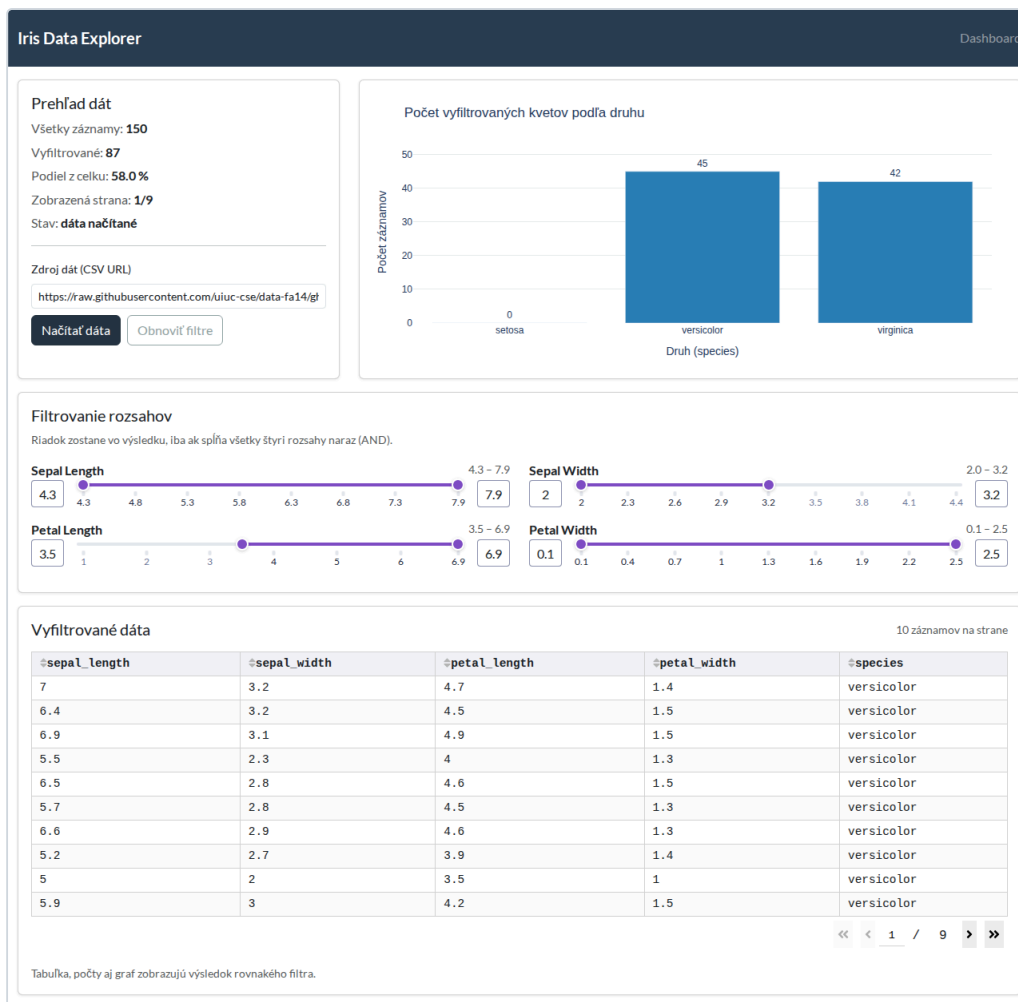
Webová aplikácia v Plotly Dash s Bootstrap témou (balík dash-bootstrap-components). Iris dataset sa zo zadanej CSV URL načíta až po stlačení tlačidla **Načítať dáta**; pri štarte aplikácie sa `pandas.read_csv()` nevolá. Načítaný DataFrame drží modul `backend/data_service.py` (bez `dcc.Store`). Štyri komponenty `dcc.RangeSlider` filtrujú dáta podľa `sepal_length`, `sepal_width`, `petal_length` a `petal_width`; podmienky sa spájajú logickým AND. Jeden vyfiltrovaný DataFrame naplňa naraz informačný panel, stĺpcový graf počtov druhov (s hodnotou nad každým stĺpcom) a tabuľku `dash_table.DataTable` so stránkovaním po 10 riadkoch.

Rozšírenia: textové pole pre vlastnú CSV URL s kontrolou požadovaných stĺpcov (chybná URL alebo nevhodný súbor zobrazia správu a umožnia nový pokus) a tlačidlo **Obnoviť filtre**, ktoré vráti slidery na celý rozsah datasetu.

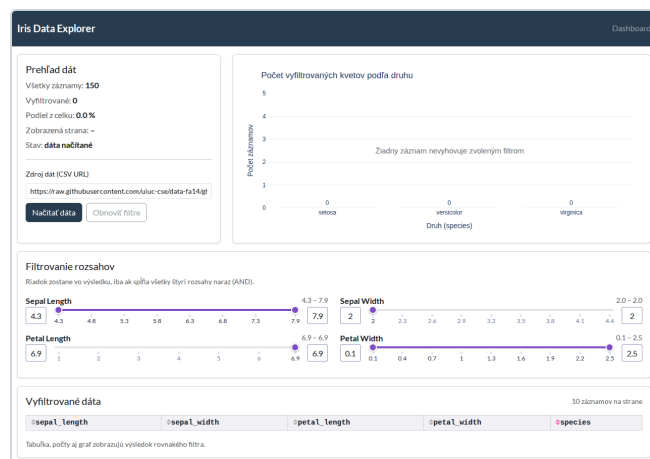
2 Snímky aplikácie



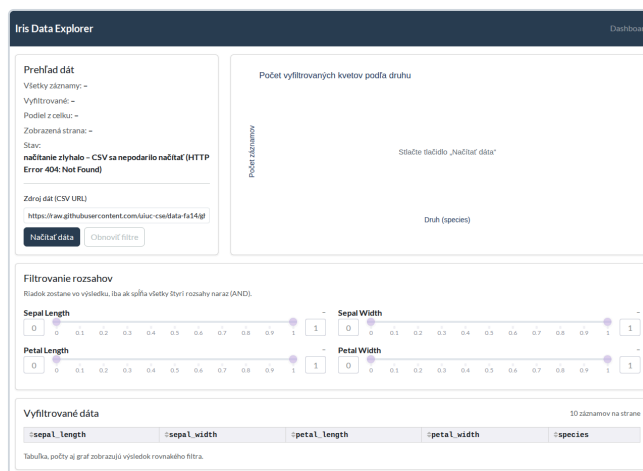
Obr. 1: Aplikácia po stlačení „Načítať dáta“. Načítaných 150 záznamov, filtre nastavené na skutočné minimá a maximá datasetu (napr. Sepal Length 4.3 – 7.9), graf ukazuje 50 / 50 / 50, tabuľka má 15 strán.



Obr. 2: Po použití dvoch filtrov naraz (Petal Length 3.5 – 6.9 a Sepal Width 2.0 – 3.2). Panel, graf aj tabuľka zobrazujú rovnaký výsledok: 87 záznamov (setosa 0, versicolor 45, virginica 42), tabuľka má 9 strán.



Obr. 3: Stav bez výsledkov (Sepal Width 2.0 – 2.0 a Petal Length 6.9 – 6.9): počet 0, tri stĺpce s nulovou výškou a oznamom, prázdna tabuľka. Aplikácia nespadne.

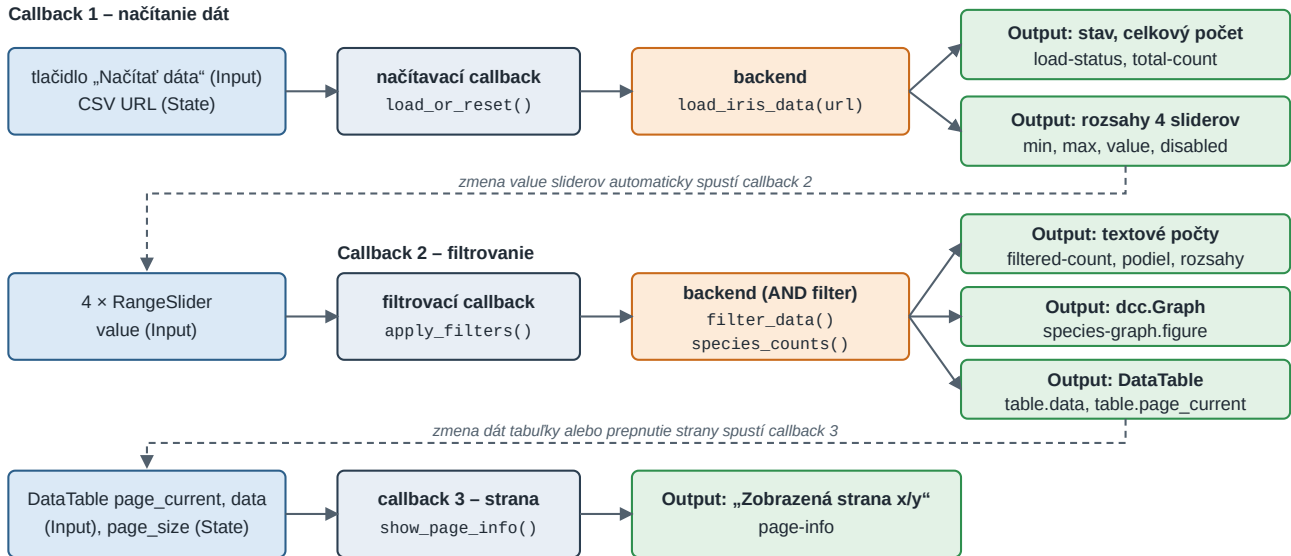


Obr. 4: Chyba pri načítaní (neexistujúca URL): zrozumiteľná správa v stave, počty „-“, filtre zostanú vypnuté a tlačidlo umožní nový pokus.

3 Štruktúra projektu a tok dát

```
dash_iris/
|-- app.py                vytvorenie aplikácie, Dash Pages, Bootstrap téma FLATLY, navbar
|-- requirements.txt      dash, plotly, dash-bootstrap-components, pandas
|-- README.md            inštalácia a spustenie
|-- assets/styles.css     drobné vizuálne úpravy
|-- pages/home.py        rozloženie hlavnej stránky (karty, slidery, graf, tabuľka)
|-- backend/data_service.py načítanie a kontrola CSV, filter (AND), počty druhov
`-- callbacks/
    |-- iris_callbacks.py registrácia callbackov 1 - 3
    |-- figures.py        stĺpcový graf a prázdny graf s oznamom
```

Callback 1 – načítanie dát



Obr. 5: Tok dát. Modré bloky sú vstupy (Input/State), sivé callbacky, oranžové backend, zelené výstupy (Output). Prerušované šípky ukazujú reťazenie: výstup jedného callbacku je vstupom ďalšieho.

4 Prehľad callbackov (callbacks/iris_callbacks.py)

#	Callback	Input	State	Output	Čo robí
1	load_or_reset prevent_initial_call, running	tlačidlo Načítať dáta (n_clicks); tlačidlo Obnoviť filtre (n_clicks)	CSV URL (url- input.value)	stav načítania, celkový počet, disabled tlačidla Obnoviť, min / max / value / disabled každého zo 4 sliderov	Po kliknutí načíta CSV cez backend, skontroluje stĺpce a nastaví filtre podľa skutočných hodnôt datasetu; počas behu je tlačidlo zablokované (running), pri chybe zobrazí správu a vráti stav pred načítaním; tlačidlo Obnoviť iba vráti slidery na celý rozsah.
2	apply_filters prevent_initial_call	value všetkých 4 RangeSliderov	–	vyfiltrovaný počet, podiel v %, aktuálne rozsahy pri slideroch, figure grafu, data a page_current tabuľky	Z hodnôt sliderov zostaví AND filter, backend vráti jeden vyfiltrovaný DataFrame a z neho sa naraz naplní panel, stĺpcový graf (vždy tri druhy, chýbajúci má 0) aj tabuľka; bez načítaných dát vráti prázdny stav.
3	show_page_info	page_current a data tabuľky	page_size tabuľky	text „Zobrazená strana x/y“ v paneli	Pri stránkovaní alebo zmene filtra prepočíta aktuálnu stranu a počet strán.

5 Kontrola pred odovzdaním

- ✓ Pred kliknutím nie je dataset načítaný; graf ukazuje výzvu, tabuľka je prázdna, filtre vypnuté.
- ✓ Po „Načítať dáta“ je 150 záznamov, filtre 4.3 – 7.9 / 2.0 – 4.4 / 1.0 – 6.9 / 0.1 – 2.5, tlačidlo počas načítania zablokované.
- ✓ Jeden filter (Petal Length $\geq 3.5 \rightarrow 97$ záznamov) aj kombinácia filtrov ($\rightarrow 87$): panel, graf a tabuľka sa zhodujú.
- ✓ Rozsahy bez zhody $\rightarrow$ počet 0, prázdna tabuľka, graf s oznamom; aplikácia beží ďalej.
- ✓ Obnovenie stránky vráti aplikáciu do stavu pred načítaním dát.
- ✓ Neplatná URL (HTTP 404) aj CSV bez potrebných stĺpcov zobrazia správu; nový pokus s platnou URL prebehne správne.

6 Spustenie

```
pip install -r requirements.txt
python app.py                # aplikácia beží na http://127.0.0.1:8050
```